

Otitis media aguda

PRONAP 2014 Módulo 1

TIPs 2011

Pediatría integral 2017

Definición

La otitis media aguda (OMA) es un término general, que expresa la inflamación del oído medio (OM), de causa infecciosa o no infecciosa, existiendo por lo tanto 2 perfiles:

1. OMA con signos clínicos y otoscópicos de infección, y desarrollo de gérmenes en el líquido que ocupa el OM.
2. Otitis media serosa, secretoria, no supurativa, con derrame o efusión: inflamación de la cavidad del OM, con presencia de derrame y alteración de la membrana timpánica, sin infección aguda (OME).

Infección predominante en menores de 2 años, que disminuye hacia los 4 años, coincidiendo con el desarrollo fisiológico de la Trompa de Eustaquio, con solo casos aislados en la edad escolar y posterior.

Factores de riesgo

- Edad (entre 6 y 18 meses).
- Sexo masculino.
- Antecedentes de OMA en padres y/o hermanos.
- Pobreza-hacinamiento.
- Concurrencia a jardín maternal.
- Muy bajo peso al nacer (< 1.500 gr).
- Edad gestacional < 38 semanas.
- Primer episodio en los primeros meses de vida.
- Posición prono al dormir.
- Uso de chupete.
- No recibir alimentación a pecho (la leche humana aporta IgA y el mecanismo de succión al pecho es factor protector de ingreso de bacterias al oído medio)
- Polución ambiental.
- Inmunodeficiencia congénita o adquirida.
- Cambios anatómicos :fisura palatina total o submucosa (se acompaña de OMA recurrente, aún después de la corrección anatómica)
- Infecciones frecuentes de vías aéreas superiores.

Fisiopatología

1. En el transcurso de un cuadro catarral de vía aérea superior se produce la colonización de la orofaringe con agentes patógenos y se altera el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Durante la succión (lactante) o bien por un estornudo (maniobra de Valsalva) el contenido contaminado de la orofaringe refluye hacia el oído medio. Este fenómeno es más frecuente en los niños, dado que su trompa de Eustaquio es más corta, más horizontal y menos angulada que en el adulto
2. La congestión de la mucosa de la trompa de Eustaquio lleva a la obstrucción de su parte más estrecha, el istmo.
3. Las secreciones no pueden drenar porque la trompa de Eustaquio está obstruida y se acumulan en el oído medio.
4. El derrame puede ocurrir sin signos inflamatorios (asintomático).
5. Si se sobredesarrollan los microorganismos que llegan desde su sitio de colonización de la nasofaringe, se instala la supuración con signos y síntomas de infección aguda (fiebre, otalgia), estableciéndose la OMA.casos de OMA no controlados.
6. Si el proceso inflamatorio se expande, el pus acumulado en el OM puede ocasionar necrosis de las 3 capas de la membrana timpánica, resultando en una perforación, más común en la zona postero-inferior. . Habitualmente una perforación se cierra en 2 o 3 días, con evolución a la curación.

7. En ocasiones se produce metaplasia del epitelio, degeneración hialina, depósito de calcio, con formación de cicatrices, constituyendo el colesteatoma (formación quística epidérmica con destrucción progresiva de la cadena de huesecillos). Esta complicación requiere cirugía y deja graves secuelas auditivas.

Cuadro clínico

La OMA se manifiesta en la infancia por signos, que en más del 50% de los casos, no están directamente referidos al oído:

- Rinitis
- Fiebre moderada (38°-39° C) no siempre presente
- Tos
- Irritabilidad
- En ocasiones signos digestivos (náuseas, vómitos, diarrea aguda)

Los signos referidos al aparato auditivo se observan con menor frecuencia:

- Llanto intenso o irritabilidad
- El niño se lleva la mano al lóbulo de la oreja
- Salida de secreción purulenta por el conducto auditivo (perforación)

Por la presencia más frecuente de clínica inespecífica siempre debe realizarse el examen instrumental del tímpano cuando la consulta es por signos de vías aéreas superiores o por fiebre. En la consulta por control de salud, en niños aparentemente sanos, también debe realizarse el examen otoscópico, ya que puede demostrar la presencia de una OME asintomática

Diagnóstico (Pediatría integral 2017)

Hallazgos en la otoscopia de luz

La membrana timpánica normal es ligeramente cóncava y presenta un color gris perla o rosado pálido, siendo ligeramente transparente y permitiendo una cierta visualización de las estructuras de oído medio.

- MT enrojecida: expresa el proceso inflamatorio. La hiperemia aislada, sin otros signos acompañantes (abombamiento, matidez, coloración azul o amarilla) no tiene ningún valor, especialmente si el niño llora. Puede significar simplemente miringitis (inflamación de la membrana timpánica), que frecuentemente acompaña a un proceso catarral vírico, sin derrame asociado en oído medio. La miringitis puede ser una fase inicial de la OMA, por lo que el niño que la presente debe ser seguido evolutivamente. La hiperemia asociada a matidez observada por otoscopia neumática, es sugestiva de otitis media.
- La no visualización del triángulo luminoso no tiene ningún valor.
- El color azul o amarillo son sugestivos de otitis media. El tímpano azulado se visualiza más frecuentemente en OME y el amarillo en OMA, pero esta regla no es patognomónica.
- Las placas blancas en la membrana suelen traducir procesos crónicos o cicatriciales (timpanoesclerosis).
- La retracción timpánica marcada es sugestiva de OME.
- Son, casi patognomónicos de OMA, el **abombamiento** timpánico y la presencia de una **supuración** aguda procedente de oído medio.
- Si estos signos otoscópicos se acompañan de sintomatología clínica aguda, y fundamentalmente de otalgia o su equivalente de irritabilidad en lactantes, se hará el diagnóstico de OMA.

Membrana timpánica abombada, se observa el color azulado del derrame de OM.



Pérdida del triángulo luminoso, congestión y opacificación de la membrana timpánica.



Una vista parcial del tímpano suele ser insuficiente. El pediatra debe apartar o retirar el cerumen para iniciar la inspección de la MT cuando sospecha una otitis media.

Curetas de distinta forma y tamaño para retirar cerumen



Neumatoscopia

Es una técnica muy sencilla, sólo requiere un sitio de entrada en el otoscopio para una pera de goma. El cono que se introduce en el conducto auditivo debe adherirse totalmente a la pared del mismo; cuando se insufla aire o se crea presión negativa, si la movilidad de la MT está ausente o disminuida, expresa la presencia de líquido. No obstante, no discrimina entre derrame inflamatorio u otitis media serosa.

Es necesario que el conducto esté libre de cerumen. Tiene mayor especificidad y sensibilidad que la otoscopia de luz, cercana al 100% con entrenamiento e instrumental adecuado.



Reflectometría acústica (Ear check):

El aparato marca directamente en el “display” el ángulo de reflexión de la onda sonora para cada oído, que marca el riesgo de derrame en el OM. Si el ángulo es $> 95^\circ$ indica bajo riesgo, entre $70-95^\circ$ riesgo bajo a moderado, $60-79^\circ$ moderado, $40-59^\circ$ moderado-alto y $< 59^\circ$ alto riesgo.

La reflectometría acústica tiene el beneficio que no necesita el conducto totalmente libre de cerumen y el inconveniente que los conitos son muy anchos, por lo que es dudoso el resultado en menores de 1-2 años (experiencia personal).

Se observó correlación entre este método y la timpanometría, para predecir derrame en OM, en casos luego confirmados por miringotomía.

**Criterios diagnósticos de Efusión**

Nivel aire-líquido o burbujas detrás de la membrana timpánica. O al menos dos de los siguientes hallazgos a la otoscopia:

- Disminución o ausencia de movilidad de la membrana timpánica (otoscopia neumática).
- Coloración amarillenta o blanquecina de la membrana timpánica.
- Opacificación de la membrana timpánica.

Criterios diagnósticos de Inflamación aguda

Se definirá por la presencia de al menos uno de los siguientes hallazgos clínicos/ otoscópicos:

- Otolgia dentro de las 24 hs. de iniciado el cuadro.
- Marcado enrojecimiento de la membrana timpánica.
- Abombamiento parcial/total de la membrana timpánica.

Otitis media recurrente

Tres episodios o más de OMA en 6 meses o cuatro episodios o más en 12 meses.

Siempre existe relación con disfunción de la Trompa de Eustaquio (TE), la situación es más frecuente cuando el primer episodio ocurrió en los primeros meses de la vida.

Las recurrencias suelen disminuir después del 3° año de edad.

Es necesario controlar la audición con pruebas adecuadas a la edad del niño.

Es común que en estos casos recurrentes predominen gérmenes resistentes a los antibióticos, que dificultan el tratamiento.

Factores de riesgo para OMA recurrente:

- Uso previo de antibióticos.
- Primer episodio antes de los 6 meses de edad.
- Concurrencia a jardín maternal.
- Condiciones subyacentes (inmunodeficiencias).
- Hospitalización.
- Hermanos en el hogar.

Otitis media crónica

Es la presencia de una perforación en la membrana timpánica durante un período de tiempo de más de 3 meses.

Puede ser simple (no afecta las zonas de riesgo de la membrana timpánica) o colesteatomatosa (afecta las zonas de riesgo de la membrana timpánica).

Esta patología es tratada por el especialista

Miringitis

Estadio inicial en la evolución del proceso inflamatorio del oído medio, otitis media aguda sin contenido.

Evoluciona a la curación espontánea sin pasar por el estadio de otitis media aguda con contenido.

El dato más relevante es que el elemento diagnóstico básico para certificar ésta presunción es la otoscopia neumática, que nos dará cuenta acerca de la presencia de contenido o no en la caja del oído medio.

Etiología

Virus

Aislados en el 17% de casos de OMA y en el 6% como coinfección

La mayoría son virus respiratorios, con predominio del:

- Virus Sincicial Respiratorio
- Parainfluenza
- Rinovirus
- Influenza
- Adenovirus
- En ocasiones Enterovirus

La infección viral predispone a la aparición de OMA por producir congestión de la mucosa del tracto respiratorio superior.

Bacterias

Estudio posterior realizado en el Hospital Nacional de Pediatría “Dr. J. P. Garrahan”

- *Streptococcus pneumoniae*: 38,5% de los casos (19% del total con alta R a las penicilinas)
- *Haemophilus influenzae*: 36,8% (11% del total beta-lactamasa positivos)
Estos microorganismos son colonizantes habituales de la nasofaringe.
- *Moraxella catharralis*: 8,8%
- *S. aureus*: 5,3%,
- *P. aeruginosa*: 3,6%
- *Estreptococo* β - hemolítico Grupo A: 1,7%
- Otros: 6,1%

Block y col. (EE.UU.) hallaron un incremento de *H. influenzae* y disminución de casos por Spn, comparando el período prevacunación: 1992-98 vs. posvacunación: 2000-2003.

Complicaciones

Las complicaciones de la OMA no son frecuentes, pero algunas dejan secuelas graves.

La otitis media con efusión, serosa o secretoria que se prolonga más de 3 meses, tiene como complicación más importante la disminución de la audición en la etapa de adquisición del lenguaje, que va desde el nacimiento al 3º año de vida.

En estos casos será necesaria una evaluación de la audición en forma conjunta con el otorrinolaringólogo y solicitar “tests” cognitivos, especialmente si la pérdida de la audición es mayor a 20-30 db.

Proporción de complicaciones (Bluestone y col.)

- Mastoiditis 72%
- Parálisis facial 22%
- Laberintitis aguda 5%
- Petrositis 4%.

Mastoiditis

Se manifiesta clínicamente por la presencia de compromiso inflamatorio a nivel de la apófisis mastoidea y es expresión de la acumulación de material purulento a nivel de las celdillas mastoideas.

En aquellos casos que requieran internación principalmente por complicaciones supurativas (intratemporales/intracraneales) se solicitará la participación de las distintas especialidades (ORL, neurocirujano, infectólogo, etc.) para acordar la estrategia terapéutica a seguir.

La mayoría se resuelve con antibióticos intravenosos, el resto requiere cirugía.

Son frecuentes las secuelas (hipoacusia).

Tratamiento: EV en internación con Ceftriaxona

Estudios complementarios:

- TAC
- Algunos autores sugieren timpanocentesis y cultivo si la evolución no es rápidamente favorable.

Otorrea espontánea

Suele ser transitoria, cesa en 2 o 3 días con curación espontánea; sin embargo, algunos niños presentan otorrea persistente; si continúa más de 30 días entra en la categoría de crónica. En estos casos la conducta es la "toilette" diaria de la secreción, evitar la colocación de gotas que contengan antibióticos con o sin corticoides, por su riesgo de ototoxicidad.

Una excepción sería la presencia de *Pseudomonas aeruginosa*, donde preparados de uso local con ofloxacina, sin otras drogas agregadas, pueden ser beneficiosas.

Tratamiento

Indicaciones de las guías de la Academia Americana de pediatría (AAP, 2004) para el manejo de niños desde los 2 meses a 12 años de edad con OMA no complicada

1. Confirmar primero el diagnóstico de OMA.
2. Calmar el dolor como primera medida con ibuprofeno y si es necesario analgesia local.
3. Se recomienda tratar con antibióticos a todos los niños < de 6 meses y requieren un seguimiento más estrecho, ya que la posibilidad de bacteriemia a neumococo es más alta.
4. expectante en los siguientes casos:
 - a. Niños de 6 meses a 2 años, cuyo diagnóstico de OMA es incierto.
 - b. Cuando son formas leves o moderadas, sin factores de riesgo.
 - c. Existe comunicación fluida con la familia.
 - d. Mayor de 2 años con enfermedad no grave.
5. Indicando antibióticos si los síntomas persisten (Europa Occidental):
 - Niños de 6 a 24 meses por 24 hs
 - > 2 años por 72 hs

Investigaciones hechas en las últimas décadas indican que la mayoría de los niños de todas las edades que padecen OMA no severa muestran una curación clínica satisfactoria aún sin tratamiento antibiótico. Esto ha llevado a que muchas sociedades científicas de diversos países promuevan la opción, para pacientes debidamente seleccionados (diagnóstico incierto, bajo riesgo, episodio aislado de OMA), de indicar un tratamiento inicial sin antibiótico en los primeros 2-3 días.

Numerosos estudios confirman que apenas un tercio de los pacientes tratados inicialmente sin antibióticos los requirieron en días subsiguientes por persistencia o agravamiento de la OMA. Esta prudencia terapéutica tiende a reducir el uso excesivo de antibióticos, tan común en las diversas formas de otitis.

Indicación de antibióticos

Electivo En un primer episodio de OMA, en niños inmunocompetentes, sin factores de riesgo:

- Amoxicilina **90 mg/kg/día en 2 o 3 dosis**.
- Hay evidencia que respalda que regímenes de **5 días de tratamiento**, en vez de los días tradicionales, son suficientes para la mayoría de los pacientes.

- Si el paciente es mayor de 4 años o si la tasa de cepas resistentes en la comunidad no es elevada (<20%), la dosis de **40 mg/kg/día** suele ser suficiente.

Alternativos:

- Amoxicilina 45-90 mg/kg/día + ácido clavulánico en proporción 7:1 (duo), siempre en 3 dosis. El sabor y la diarrea son dos inconvenientes de estas combinaciones que a veces atentan con el cumplimiento.
- Amoxicilina 90 mg/kg/día + sulbactam
- Cefuroxima: 30 mg/kg/día en 2 o 3 dosis (*De poco uso en parte por el sabor desagradable*)
- Ceftriaxona: IM 50 mg/kg/día Una sola dosis es efectiva contra los neumococos penicilino susceptibles y contra los HiNT y las Moraxellas. Los neumococos penicilino resistentes requieren 3 dosis aplicadas en días sucesivos o alternos (por su vida media prolongada). *Limitado a situaciones muy particulares, debe restringirse su uso.*

Amoxicilina

A dosis altas son especialmente recomendadas en áreas donde existe alto porcentaje de Spn con disminuida sensibilidad a penicilina. *Con estas dosis también se erradicaron todos los H. influenzae beta lactamasas negativos y 62% de los beta-lactamasas positivos.*

Amoxicilina + inhibidor de betalactamasa

Recomendado en:

- OMA con mala respuesta terapéutica inicial (48-72 hs)
- En casos recurrentes
- Si se aísla H. influenzae o M. catharralis Beta lactamasa(+).
- Si fue tratado con antibióticos en las últimas 4 semanas
- Si concurre a jardín maternal

Estos inhibidores no resuelven la resistencia del Spn, que es por cambios en las proteínas de unión a penicilina y no por beta-lactamasas.

Alergia a amoxicilina

Que no correspondan a anafilaxia tipo I (exantema extensivo, edema de glotis con dificultad respiratoria severa, edemas generalizados), pueden ser tratados con otros betalactámicos, como **cefuroxima**, 30 mg/kg/día, en 2 dosis; o con clindamicina 30 mg/kg/día en 3 dosis por 10 días.

La **OMA recurrente** requiere tratamiento antibiótico en cada episodio, preferentemente Amoxicilina 90 mg/kg/día + ácido clavulánico en 3 dosis, y en caso de fracaso o recurrencias muy frecuentes, se pueden utilizar las alternativas mencionadas.

Cuando existe **perforación de la MT** no indicar gotas óticas que contengan sustancias como corticoesteroides, aminoglucósidos, solventes o preservativos, que pueden penetrar por la ventana oval y alcanzar el oído interno, y producir su efecto tóxico.

Analgesia

- **Ibuprofeno:** primera línea, efectivos para el dolor moderado
- **Remedios caseros (calor, aceite tibio, etc.):** eficacia limitada
- **Agentes tópicos:** Utilidad discutida, poco efectiva
- **Codeína y análogos:** dolores severos, no la utilizamos
- **Timpanostomía – miringostomía:** rentrenamiento apropiado
- **Corticoides:** algunas publicaciones avalan el uso de prednisona 1 -2 mg/kg/d durante 48-72 hs. en caso de dolor muy intenso, lo que podría evitar al gunas paracentesis, recordando que la gran mayoría de los niños con OMA no requerirán su utilización.
- **Descongestivos y/o antihistamínicos:** no están indicados.

Evolución esperable

En el término de 24 a 48 hs. se produciría la disminución y/ o cese de los síntomas generales (otalgia, fiebre, etc.).

Debemos tener en cuenta la posibilidad de infección viral concomitante como causa de persistencia de síntomas. Ante la falta de respuesta clínica estamos obligados a la revaloración del paciente para descartar complicaciones o patologías asociadas.

Indicaciones de miringostomía (diábolos)

1. Otitis media aguda en:

- Paciente tóxico o gravemente enfermo.
- Complicaciones supurativas (Mastoiditis, parálisis facial, meningitis, absceso cerebral extradural-subdural, tromboflebitis senos laterales)
- Recién nacido séptico.
- Inmunocomprometido.
- Fracaso clínico luego de tratamiento de 2da. elección.
- Indicación relativa: otalgia persistente que no cede con la medicación

2. Otitis media serosa:

- Único método para recuperar definitivamente la audición en la hipoacusia conductiva.

Objetivo: evacuar el líquido de la caja del OM, equilibrar las presiones y restituir la audición a niveles aceptables.

Prevención

Cuando el primer episodio ocurre en los primeros meses de la vida y es recurrente, se recomienda suspender transitoriamente la concurrencia al jardín (en caso de ser posible).

Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y continuación como mínimo hasta el año.

Evitar la exposición al humo del tabaco en el hogar y , en lo posible, el chupete.

Profilaxis antibiótica para OMA recurrente: si bien disminuye transitoriamente los episodios, se reanudan después de la suspensión y tiene el efecto perjudicial de incrementar la resistencia a los antibióticos, en particular de Spn, por lo que no se recomienda actualmente salvo en alguna situación particular.

Vacuna antigripal: en mayores de 6 meses puede ser útil para evitar episodios de influenza que favorecen la disfunción de la Trompa de Eustaquio, y produjo la reducción de episodios en jardines maternos.

Vacuna antineumocócica: La eficacia para OMA es mucho menor que para infecciones invasivas. En un estudio realizado en EEUU redujo la incidencia de todas las visitas por presunta OMA en 8,9%, los episodios de OMA confirmada en 7%, las recurrencias en 9,3%, OMA relacionadas con serotipos de Spn en 22,8% y la colocación de tubo de timpanostomía en 20,1%.